牙福泉 23336779 第六章作业.

6.2 对于原始3×3数据矩阵： 行校验位

1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	0
列校验位： 0	0	0	

(1) 发生一个错误：

1	0	1	0 ok
1	1	0	0 (错误)
1	1	0	0 ok
0	0	0	
(错误)		ok	ok

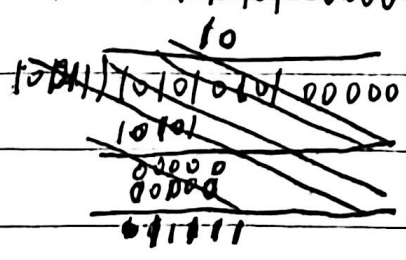
第二行和第一列校验失败，相交位置即为错误位置，纠错，将1改回0即可

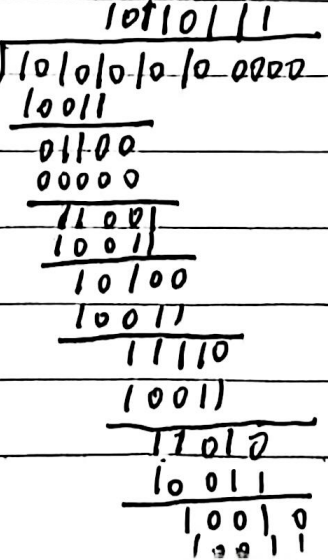
(2) 发生2个错误

0 (错)	1 (错)	1	0 ok (抵消)
0	1	1	0 ok
1	1	0	0 ok
0	0	0	
错误	错误		ok

由于第一行发生2个错误，抵消了无法检测，所以无法定位错误并纠错，只能检测

6.5 由题用1010101.0000对10011进行模2除法





经过模2除法，又R为4位则R的值为0010

6.11 由题，某节点在一个时隙中成功概率为 $P_{yes} = p(1-p)^3$

失败概率为 $P_{no} = 1 - P_{yes}$

6.11 某特定节点在特定时隙成功概率：$P_{yes} = p(1-p)^3$

某时隙所有节点都失败：$P_{no} = 1 - 4P_{yes} = 1 - 4p(1-p)^3$

(a)：节点A在时隙5首先成功：

$$P_a = [1-4p(1-p)^3]^4 \cdot p(1-p)^3$$

(b) 某节点(A,B,C或D)在时隙4中成功：

$$P_b = 4P_{yes} = 4p(1-p)^3$$

(c) 在时隙3出现首个成功：

$$P_c = 4P_{yes} \cdot P_{no}^2 = 4p(1-p)^3[1-4p(1-p)^3]^2$$

(d) 效率即求任意时隙发生成功传输概率

$$P_d = 4P_{yes} = 4p(1-p)^3$$

6.13 总轮询时延：$N \cdot d_{poll}$

总数据传输时间：$\frac{NQ}{R}$

则最大吞吐量(即单位时间内传输数据量)：

$$\frac{NQ}{N \cdot d_{poll} + \frac{NQ}{R}} = \frac{Q}{d_{poll} + \frac{Q}{R}} = \frac{RQ}{R \cdot d_{poll} + Q}$$

6-14

(a)

主机A：192.168.1.1　主机B：192.168.1.2　左路由器左接口：192.168.1.254

主机C：192.168.2.1　主机D：192.168.2.2　左路由器右接口：192.168.225.3

主机E：192.168.3.1　主机F：192.168.3.2　右路由器左接口：192.168.2.254

右路由器右接口：192.168.3.254

(b) 主机A：00-0000-00-00-00

主机B：11-11-11-11-11-11

左路由器左接口：22-22-22-22-22-22

左路由器右接口：33-33-33-33-33-33

主机C：44-44-44-44-44-44

主机D：55-55-55-55-55-55

右路由器左接口：66-66-66-66-66-66

右路由器右接口：77-77-77-77-77-77

主机E：88-88-88-88-88-88

主机F：99-99-99-99-99-99

(c) E向B发送IP数据报（ARP表最新）

① 已封装数据包。源IP=E；目的IP=B，

子网3 源MAC=E的MAC 目的MAC=默认网关（R2右接口MAC）

② 子网2：R2收到帧，剥离MAC头。查路由表发现去往B需经R1（左路由器）

重新封装：源MAC=R2左接口的MAC，目的MAC：R1右接口的MAC

③ 子网1：R1收到帧，剥离MAC头。查路由表发现B直接连在子网1。

重新封装：源MAC=R1左接口的MAC，目的MAC=B

(d) 若E主机的ARP表为空

E不知道网关物理地址，无法封装MAC头，已先在子网3广播发送ARP请求，

右路由器R2收到广播，回送ARP响应，告知E自己的物理地址。

E获取MAC地址后，存入ARP表。

后续与(c)一致。

6.15 (a) ① 不需要请求R1转发，EF在同一物理网段。

② 源IP：E的IP 目的IP：F的IP

源MAC：E的MAC 目的MAC：F的MAC

(b) ① E不会执行ARP查询获得B的MAC地址。因为E和B不在同一子网，

E会ARP查找默认网关R1右接口的MAC地址

② 源IP：E的IP 目的IP：F的IP

源MAC：E的MAC 目的MAC：R1右接口MAC

6.17 ① S1收到A的ARP请求，由于是广播帧，S1会将其泛洪到其他所有端口

② R1也会收到此ARP请求，但是不会向子网3转发（路由器不转发广播帧）

③ B不会发送ARP请求给A。因为B可以从A的ARP请求帧中学习A的MAC地址，直接回发单播ARP响应

④ S1收到B的ARP响应报文：会根据目的MAC(A)查找转发表。若S1已学习到A的位置，则转发给A，同时S1会更新学习B的位置

6.17 等待的最长时间为 $T = K \cdot 512 bits = 51200 bits$

在10mbps信道下 $T_1 = \frac{512 bits}{10 \times 10^6 bps} = 5.12 ms$

在100mbps信道下 $T_2 = \frac{512 bits}{100 \times 10^6 bps} = 0.512 ms$

6.18 ① 最坏情况：B在A的信号即将到达B的瞬间开始发送。

传播时延为325bit，即B在A发送后324.999bit开始发送，若A在t=0时B的信号到达A时，t=325×2=650bit时刻。

② A可以完成传输。因为A完成传输需512+64=576bit时刻 < 650bit时刻

B的冲突信号还未传回给A，A会以为未冲突而完成传输。

6.21 假设 A主机IP为192.168.1.1 MAC为00-00-00-00-00-00

主机F IP为192.168.3.2 MAC为99-99-99-99-99-99

左路由器左接口 IP:192.168.1.254 MAC:22-22-22-22-22-22

右路由器左接口 IP:192.168.2.254 MAC:66-66-66-66-66-66

右接口 IP:192.168.2.253 MAC:33-33-33-33-33-33

右接口 IP:192.168.3.254 MAC:77-77-77-77-77-77

		源IP	目的IP	源MAC	目的MAC
则	(i) A→左路由器	192.168.1.1	192.168.3.2	00-00-00-00-00-00	22-22-22-22-22-22
	(ii) 左→右路由器	192.168.1.1	192.168.3.2	33-33-33-33-33-33	66-66-66-66-66-66
	(iii) 右路由器→F	192.168.1.1	192.168.3.2	77-77-77-77-77-77	99-99-99-99-99-99

6.26 交换机通过查看入帧的源MAC地址来学习，若同的MAC不在表中，它会进行泛洪

事件	交换机操作	表状态	说明
初始	无	无	初始无记录
(i) B→E	泛洪到B以外接口	(B,接口B)	目的已未知，广播泛洪并学习B位置
(ii) E→B	单播：仅转发到接口B	(B接口B) (E,接口E)	目的B已知，直接单播并学习E
(iii) A→B	单播：仅转发到接口B	(B接口B) (E,接口E) (A,接口A)	目的B已知，直接单播转发并学习A的位置
(iv) B→A	单播：仅转发到接口A	(B,接口B) (E,接口E) (A,接口A)	目的A已知，直接单播转发

6.27

路由器	inlabel	目的	nextHop	outlabel
R6(入)	-	A	R4	7
R5(入)	-	A	R4	5
R4(交换)	7		R3	10
R4(交换)	5		R2	8

P31 (1)获取IP地址（DHCP）

①DHCP请求：PC生成DHCP请求报文

②以太网传播：封装在以太网帧中，目的MAC为广播地址

③DHCP回应，DHCP服务器分配IP。

(2)获取网关的MAC地址（ARP）

①ARP请求：PC发广播ARP询问网关IP对应MAC

②ARP响应：网关路由器回应自己的MAC地址。

<3> 域名解析 (DNS)

① DNS查询：PC生成DNS查询报文，目标为Web域名，

② DNS响应：DNS服务器返回Web的IP地址。

<4> 建立连接 (TCP, HTTP)

① TCP三次握手：PC与Web建立TCP连接

② HTTP请求：PC发送HTTP GET报文

③ HTTP响应：服务器返回Web页面数据，PC浏览器渲染

6.32

(a) 流量模式：由题知共有8个流

则每条流分配到的带宽 $= \frac{10Gbps}{80} = 0.125Gbps = 125Mbps$

(b) 在高度互联拓扑中，限制速率的不是核心链路，而是主机自身接入链路

即每条流最大速率限制为主机到TOR的链路速率 1Gbps.

(c) 由(a)(b)

此时20条流共享10Gbps链路 $\frac{10Gbps}{20} = 0.5Gbps$ 为链路速率